

علوم اعصاب محاسباتی

پروژه هفتم

امیر اصلاان اصلانی

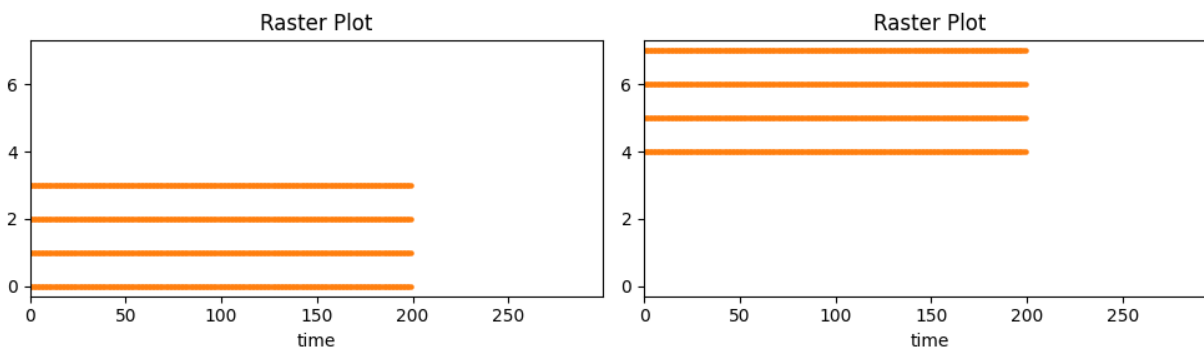
تمام کد های مربوط به تمرین فعلی در مسیر `hw/7.py` قرار گرفته است.

در ابتدا دو الگو را با وارد کردن دو بردار v_1 و v_2 در انکورد پواسون تولید میکنیم. به طوری که در انگودر پواسن r برابر با زمان کد کردن و زمان کد کردن نیز برابر با ۲۰۰ میلی ثانیه در نظر گرفته شده است.

$$v_1 = [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]$$

$$v_2 = [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]$$

همچنین به انتهای هر الگو نیز به مدت ۱۰۰ میلی ثانیه زمان بدون هیچ فعالیتی اضافه میشود تا بین هر دو الگو ۱۰۰ میلی ثانیه فاصله به وجود بیاید. دو الگوی تولید شده به صورت زیر هستند:



شبیه سازی به مدت ۶ ثانیه انجام میشود که هر ۳۰۰ میلی ثانیه با احتمال ۵۰ درصد الگوی ورودی تغییر خواهد کرد.

شبیه سازی را با استفاده از قوانین یادگیری $R-STDP$ و $Flat R-STDP$ و هریک را با پارامترهای مختلف اجرا میکنیم تا نتایج حاصل شده را با یکدیگر مقایسه کنیم.

همچنین سیاست پاداش و مجازات به این صورت در نظر گرفته شده که در هر مرحله با توجه به الگوی فعال شده در ورودی، اگر نورون خروجی متناظر با آن الگو اسپایک زده بود و نورون دیگر اسپایک نزده بود به میزان ۰.۰۲ واحد به عنوان پاداش به میزان دوپامین افزوده میشود. در صورتی که نورون خروجی متناظر با الگوی فعال شده در ورودی اسپایک نزده بود و نورون دیگر اسپایک زده بود به میزان ۰.۰۵ واحد به عنوان مجازات از میزان دوپامین کاسته میشود. در صورتی که هر دو نورون خروجی فعال باشند نیز به میزان ۰.۰۱ واحد به عنوان مجازات از میزان دوپامین کاسته میشود. ولی در صورتی که هیچ یک از نورون های خروجی فعال نباشند، به صورت تصادفی به اندازه عددی در بازه اعداد بین ۰.۰۰۳- و ۰.۰۰۳+ میزان دوپامین به عنوان نویز تغییر خواهد کرد.

در ابتدا شبیه سازی را با قانون یادگیری $R-STDP$ با ۴ مجموعه پارامتر متفاوت انجام میدهم. لیست مجموعه پارامترها به صورت زیر است:

τ_d	τ_c	τ_s	-
40	30	10	۱
20	30	10	۲
20	30	8	۳
40	36	10	۴

مقادیر *learning rate* برای تمام مجموعه پارامترها برابر با ۰.۰۳ است و وزن های اولیه نیز با میانگین ۱.۵ و انحراف

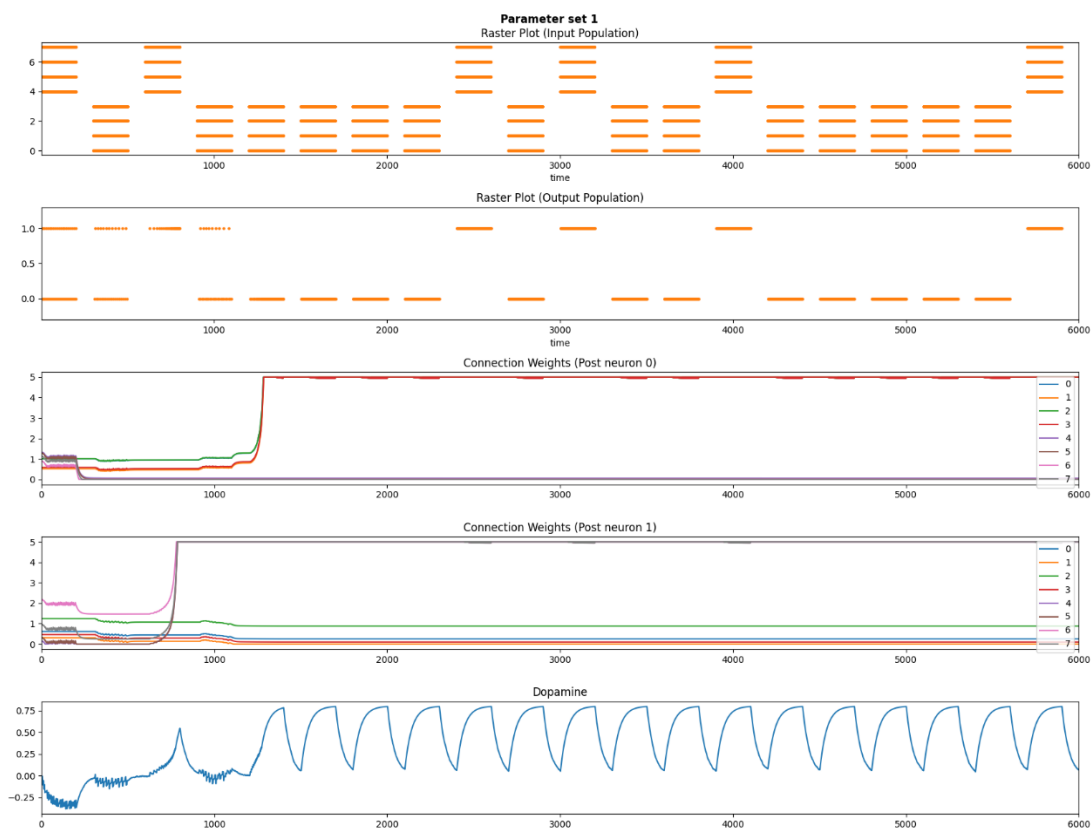
معیار ۱.۵ تولید شده اند و در بازه ۰ تا ۵ محدود شده اند.

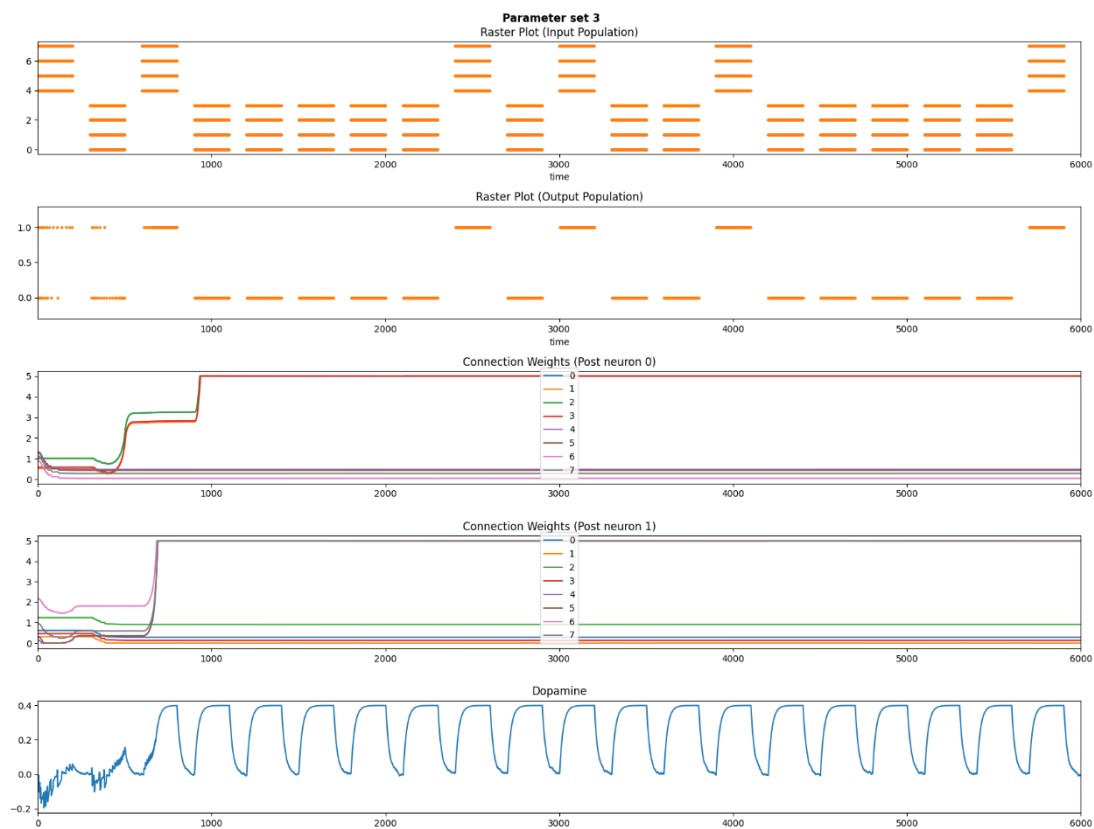
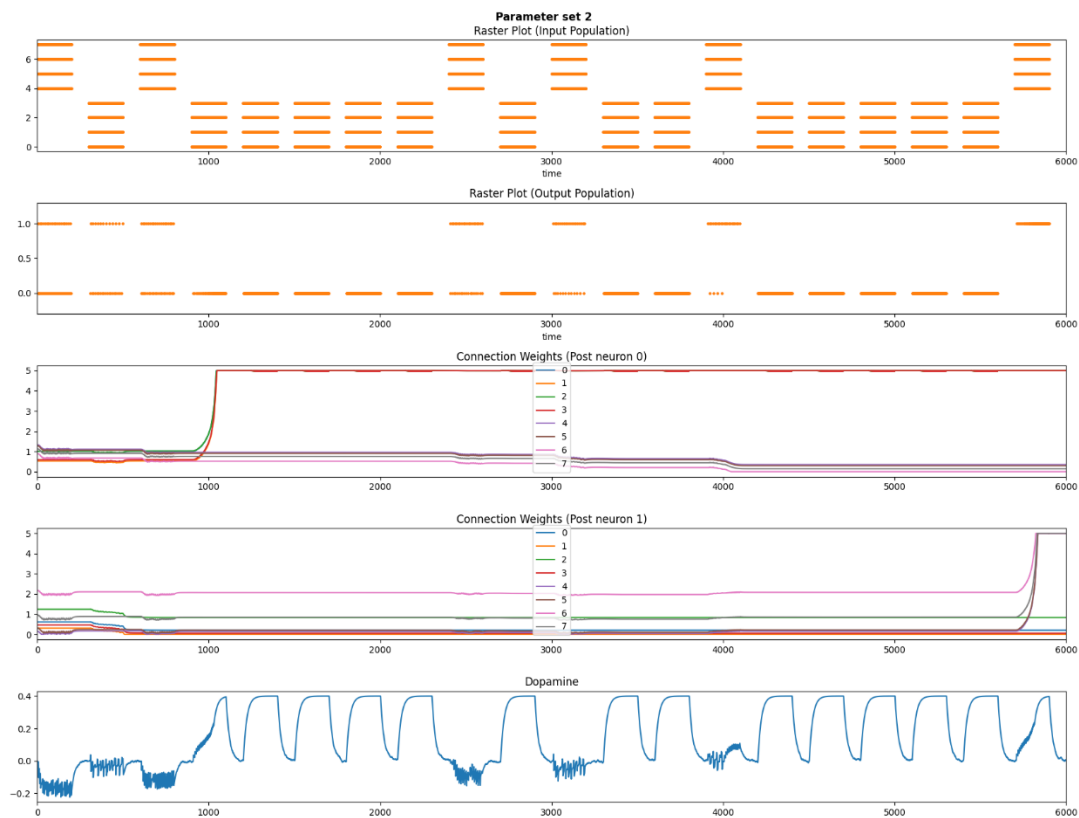
در عین حال نورن های خروجی ما در مقدار مقاومت ۱ و ثابت زمانی اختلاف پتانسیل ۱۵ و اختلاف پتانسیل حالت

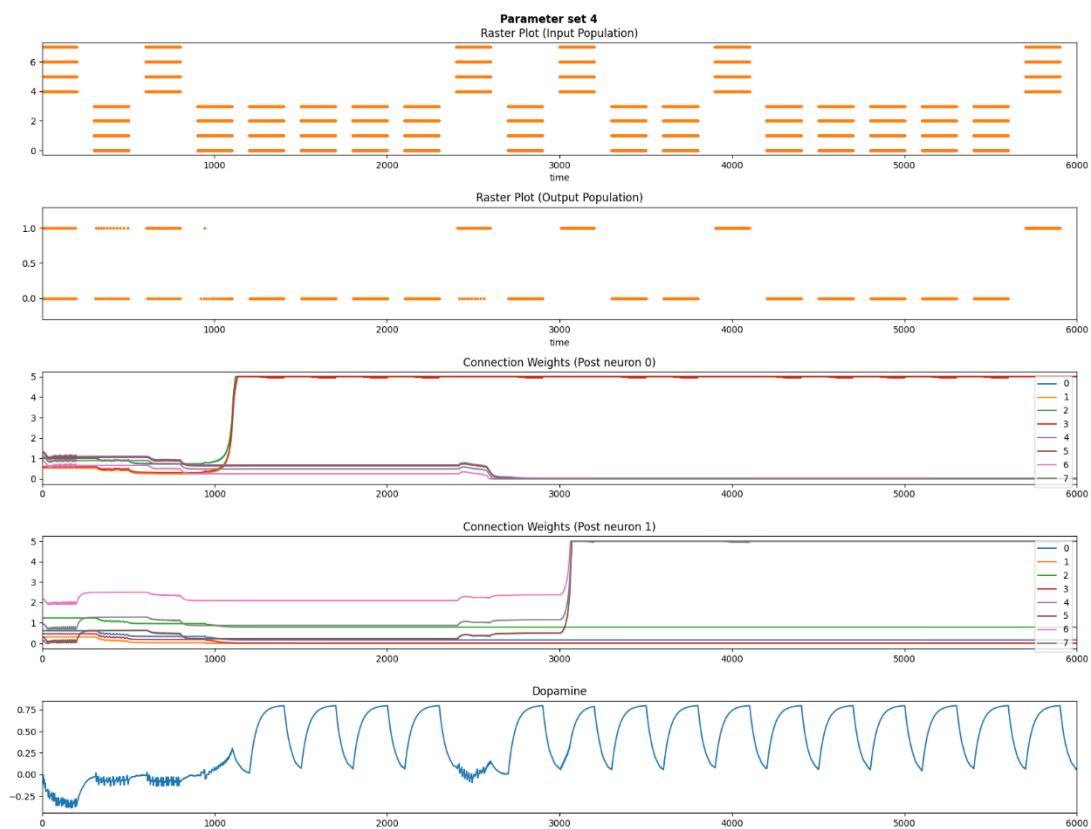
rest برابر با -۶۰ و مقدار *threshold* برابر با -۴۰ و بدون جریان ورودی هستند.

نمودار های تغییرات وزن اتصالات حاصل از شبیه سازی ها به همراه *Raster Plot* مربوط به جمعیت های ورودی

و خروجی شبیه سازی و نمودار تغییرات دوپامین به ترتیب در تصاویر زیر آورده شده اند:







از مقایسه نتایج فوق مشخص میشود که تغییر ثابت زمانی دوپامین (τ_d) باعث کاهش غلظت دوپامین و در نتیجه کاهش سرعت تغییرات میشود. همچنین با کاهش ثابت زمانی سیناپتیک تگ (τ_c) رخداد هایی با فاصله زمانی کمتر تا حال حاضر روی تغییرات نورون گذار خواهند بود و در نتیجه نسبت به تغییرات ناگهانی حساس تر خواهد بود. همچنین با کاهش مقدار τ_s میزان تغییرات وزن ها کاهش میابد.

حال شبیه سازی را با قانون یادگیری *Flat R-STDP* با ۳ مجموعه پارامتر متفاوت انجام میدهیم. لیست مجموعه

پارامتر های مورد بررسی در جدول زیر آورده شده اند:

τ_d	τ_s	-
30	30	۱
20	30	۲
30	10	۳

مقادیر *learning rate* برای تمام مجموعه پارامتر ها برابر با ۰.۰۳ است و وزن های اولیه نیز با میانگین ۱.۵ و انحراف

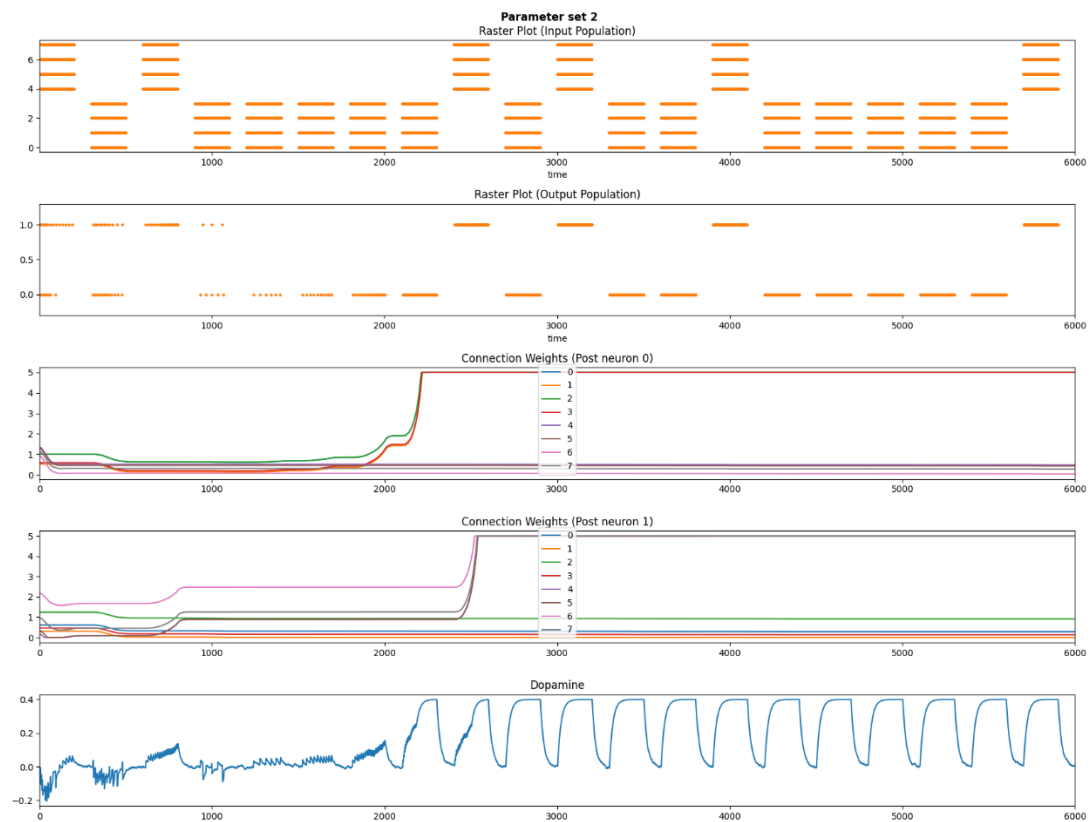
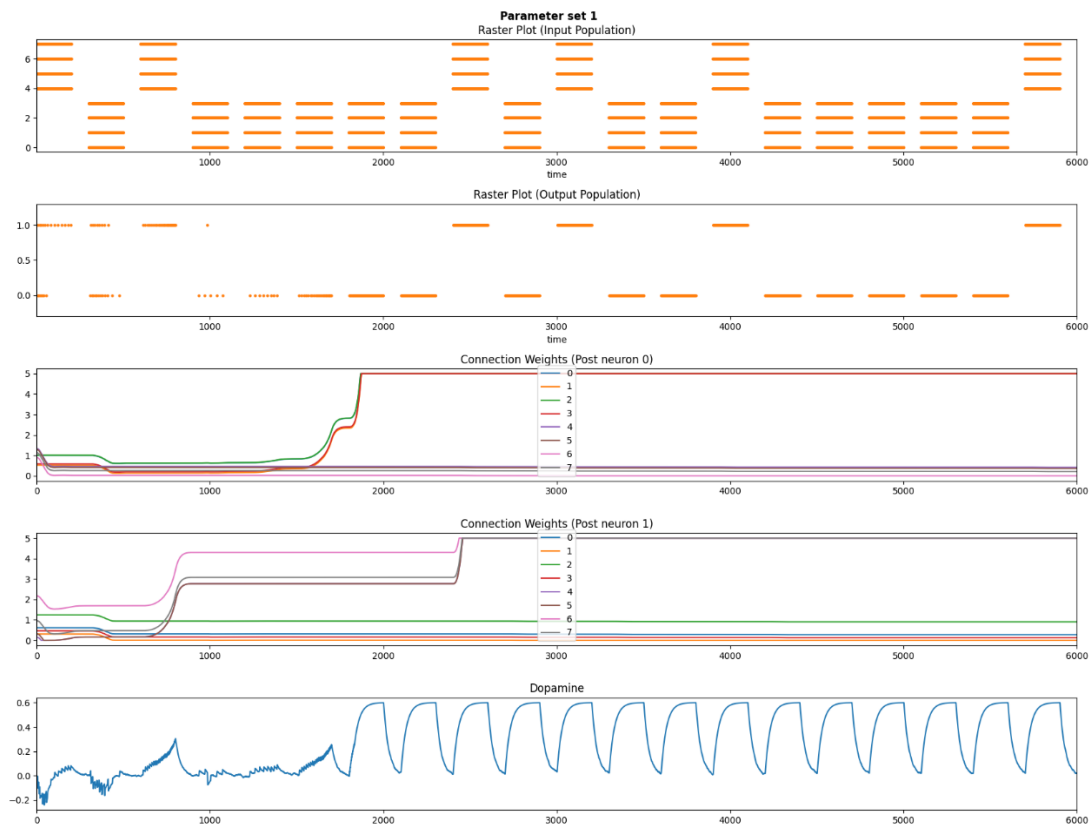
معیار ۱.۵ تولید شده اند و در بازه ۰ تا ۵ محدود شده اند.

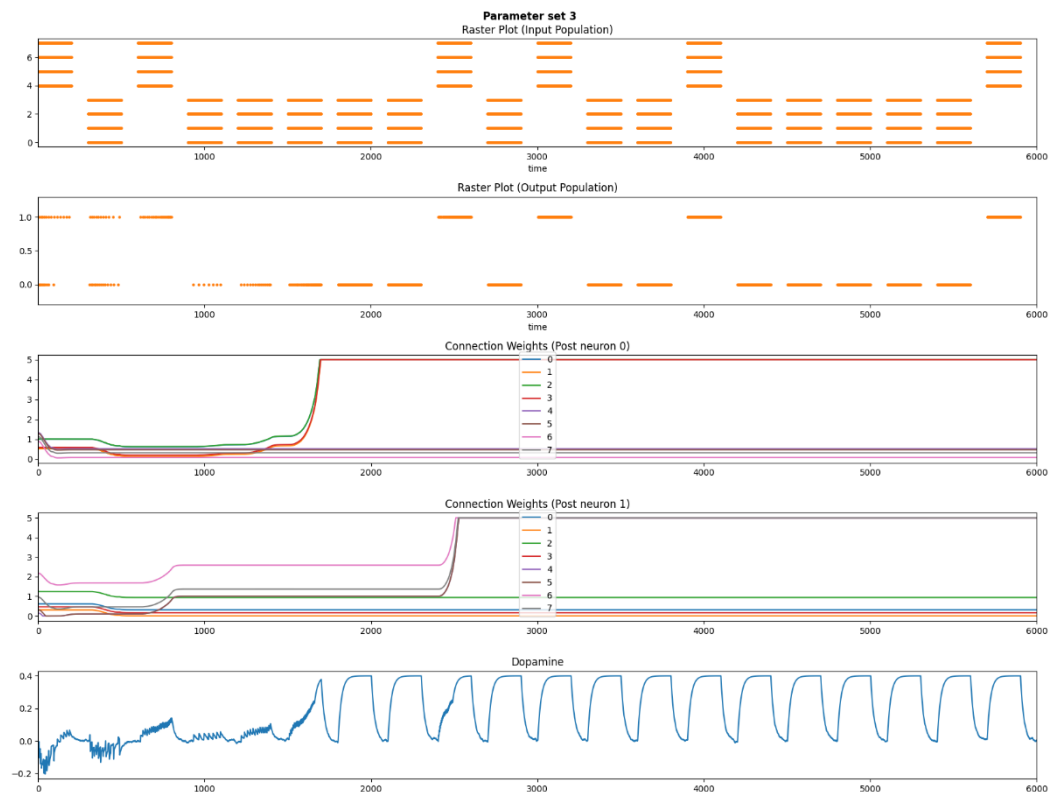
در عین حال نورن های خروجی ما در مقدار مقاومت ۱ و ثابت زمانی اختلاف پتانسیل ۱۵ و اختلاف پتانسیل حالت

rest برابر با ۶۰- و مقدار *threshold* برابر با ۴۰- و بدون جریان ورودی هستند.

نمودار های تغییرات وزن اتصالات حاصل از شبیه سازی ها به همراه *Raster Plot* مربوط به جمعیت های ورودی

و خروجی شبیه سازی و نمودار تغییرات دوپامین به ترتیب در تصاویر زیر آورده شده اند:





همچون نتایجی که از نتایج حاصل در زمان استفاده از قانون $R-STDP$ حاصل شد، از مقایسه نتایج فوق نیز مشخص

میشود که تغییر ثابت زمانی دوپامین (τ_d) باعث کاهش غلظت دوپامین و در نتیجه کاهش سرعت تغییرات میشود.

همچنین با کاهش مقدار τ_s میزان تغییرات وزن ها کاهش میابد.